Proyección de un CDT — Análisis y diagramas

Proyecto: Proyección de un CDT | **Actividad:** Preparcial | **Asignatura:** Programación II

- Samuel Iván Heredia Moya

1. Análisis del problema

Entidades y responsabilidades

Entidad	Capa	Atributos	Responsabilidad
CDT	Reglas	montoInicial: float, plazo: int	Validar datos, calcular tasa, liquidar cada mes, proyectar y dar el resultado
FilaProyeccion	Reglas	mes: int, intereses: float, saldoFinal: float	Un renglón de la tabla (mes 0 … plazo)
Presentacion	Presentación	—	Capturar monto/plazo, mostrar tabla y resultado final
Main	Presentación	—	Crear la interfaz y lanzarla

Relaciones: Main usa Presentacion; Presentacion usa CDT; CDT crea/contiene muchas FilaProyeccion (1 a 0..*).

Lógica principal

- Tasa mensual (%) = 0.001695 * plazo + 0.0983
- Interés del mes = saldoAnterior * (tasa / 100); saldo nuevo = saldoAnterior + interés
- No se redondea al calcular; solo al mostrar (2 decimales, formato COP).
- Total de intereses = saldo final − monto inicial.
- Validación: monto > 0 y numérico; plazo entero ≥ 1. Si falla, se informa y se vuelve a solicitar.

2. Diagrama de clases

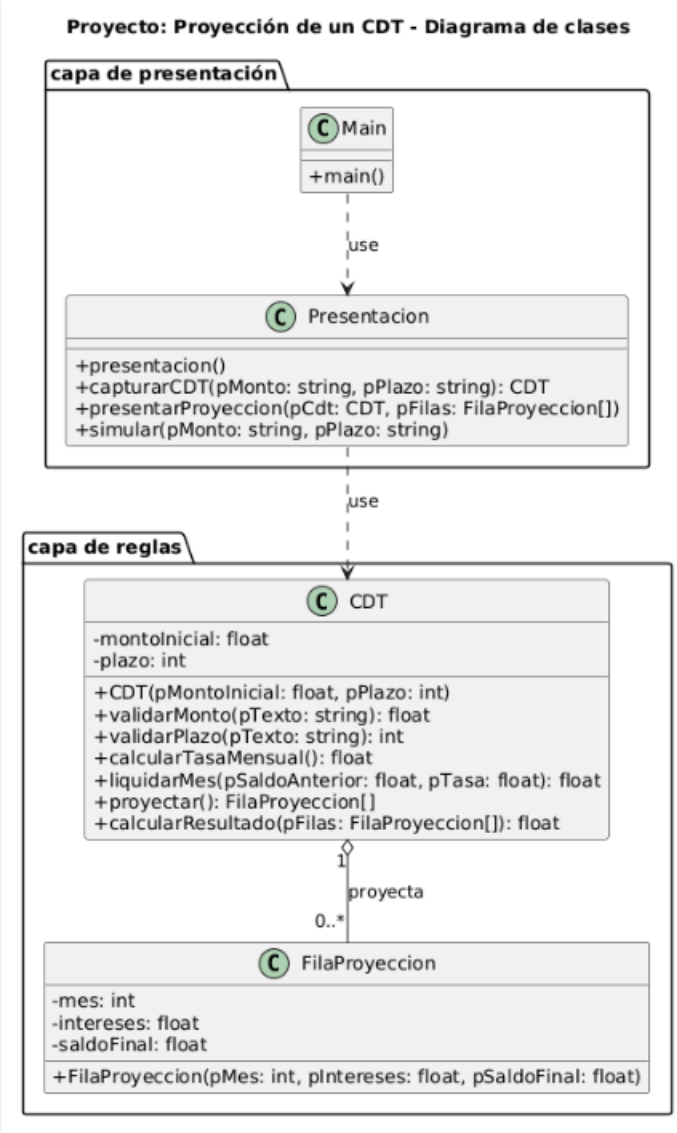


Ilustración 1. Diagrama de clases hecho en PlantUML

3. Diagrama de objeto

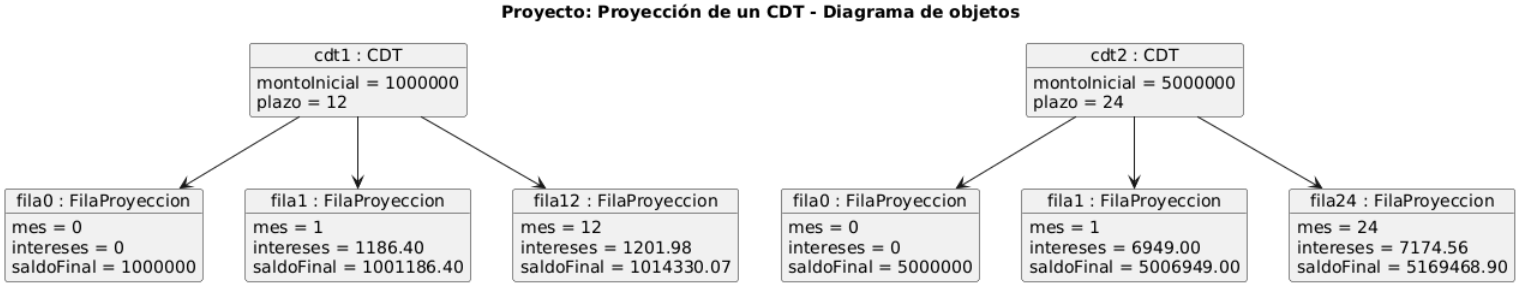


Ilustración 2. Diagrama de objetos hecho en PlantUML.

4. Diagramas estructurados

clase: CDT **método:** CDT (pMontoInicial, pPlazo)

#	Paso
1	this.montoInicial = pMontoInicial
2	this.plazo = pPlazo

clase: CDT **método:** validarMonto(pTexto): float

#	Paso
1	SI pTexto NO es numérico ENTONCES ERROR "El monto debe ser un número"
2	monto = convertirAReal(pTexto)
3	SI monto <= 0 ENTONCES ERROR "El monto debe ser mayor a cero"
4	ENTREGAR monto

clase: CDT **método:** validarPlazo(pTexto): int

#	Paso
1	SI pTexto NO es numérico ENTONCES ERROR "El plazo debe ser un número entero"
2	SI convertirAReal(pTexto) <= 0 ENTONCES ERROR "El plazo debe ser mayor o igual a 1"
3	SI pTexto tiene parte decimal ENTONCES ERROR "El plazo debe ser entero"
4	ENTREGAR convertirAEntero(pTexto)

clase: CDT **método:** calcularTasaMensual(): float

#	Paso
1	tasa = 0,001695 * this.plazo + 0,0983 // resultado en porcentaje
2	ENTREGAR tasa

clase: CDT **método:** liquidarMes(pSaldoAnterior, pTasa): float

#	Paso
1	interes = pSaldoAnterior * (pTasa / 100)

2	saldoNuevo = pSaldoAnterior + interes
3	ENTREGAR interes, saldoNuevo

clase: CDT **método:** proyectar(): FilaProyeccion[]

#	Paso
1	tasa = this.calcularTasaMensual()
2	saldo = this.montoInicial
3	filas = NUEVA lista; agregar fila(mes 0, interes 0, saldo)
4	PARA mes DESDE 1 HASTA this.plazo HACER
5	interes, saldo = this.liquidarMes(saldo, tasa)
6	agregar a filas: NUEVO FilaProyeccion(mes, interes, saldo)
7	FIN PARA
8	ENTREGAR filas

clase: CDT **método:** calcularResultado(pFilas): float

#	Paso
1	saldoFinal = último elemento de pFilas .saldoFinal
2	totalIntereses = saldoFinal - this.montoInicial
3	ENTREGAR saldoFinal, totalIntereses

clase: Presentacion **método:** capturarCDT(): CDT

#	Paso
1	LEER monto
2	LEER plazo
3	monto = CDT.validarMonto(monto) // si falla: MOSTRAR error y volver a solicitar
4	plazo = CDT.validarPlazo(plazo) // si falla: MOSTRAR error y volver a solicitar
5	cdt = NUEVO CDT(monto, plazo)
6	ENTREGAR cdt

clase: Presentacion **método:** presentarProyeccion(pCdt, pFilas)

#	Paso
1	tasa = pCdt.calcularTasaMensual()
2	saldoFinal, totalIntereses = pCdt.calcularResultado(pFilas)
3	PARA CADA fila EN pFilas MOSTRAR fila.mes, fila.intereses, fila.saldoFinal
4	MOSTRAR "Tasa mensual: " + tasa + "%"
5	MOSTRAR "Total de intereses: " + totalIntereses
6	MOSTRAR "Saldo final a recibir: " + saldoFinal

clase: Main **método:** main()

#	Paso
1	presentacion = NUEVO Presentacion()
2	cdt = presentacion.capturarCDT()
3	filas = cdt.proyectar()
4	presentacion.presentarProyeccion(cdt, filas)

5. Diagramas de secuencia

5.1 Capa de presentación — capturarCDT() / presentarProyeccion()

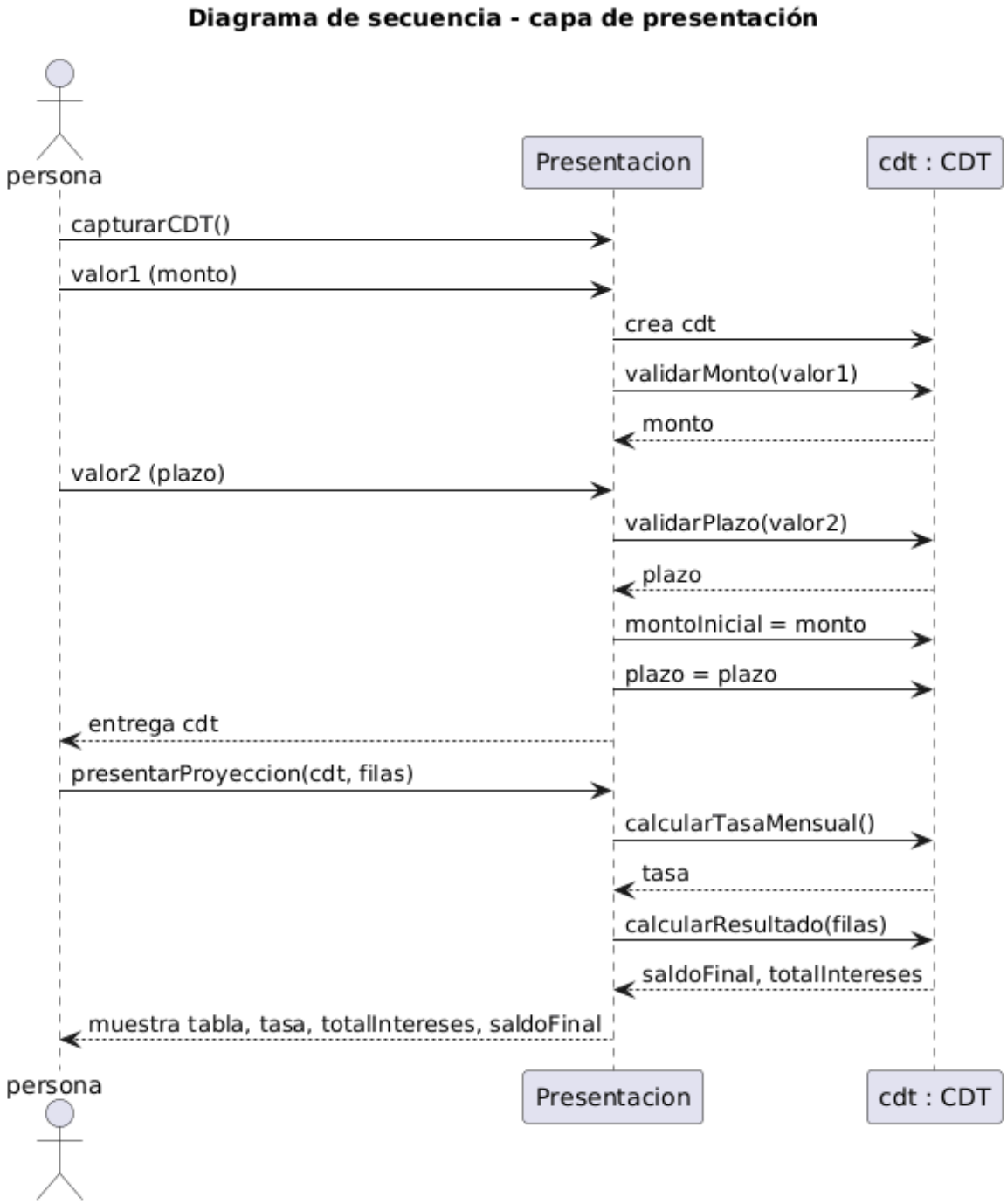


Ilustración 3. Diagrama de secuencias- capa de presentación.

5.2 Capa de reglas — proyectar()

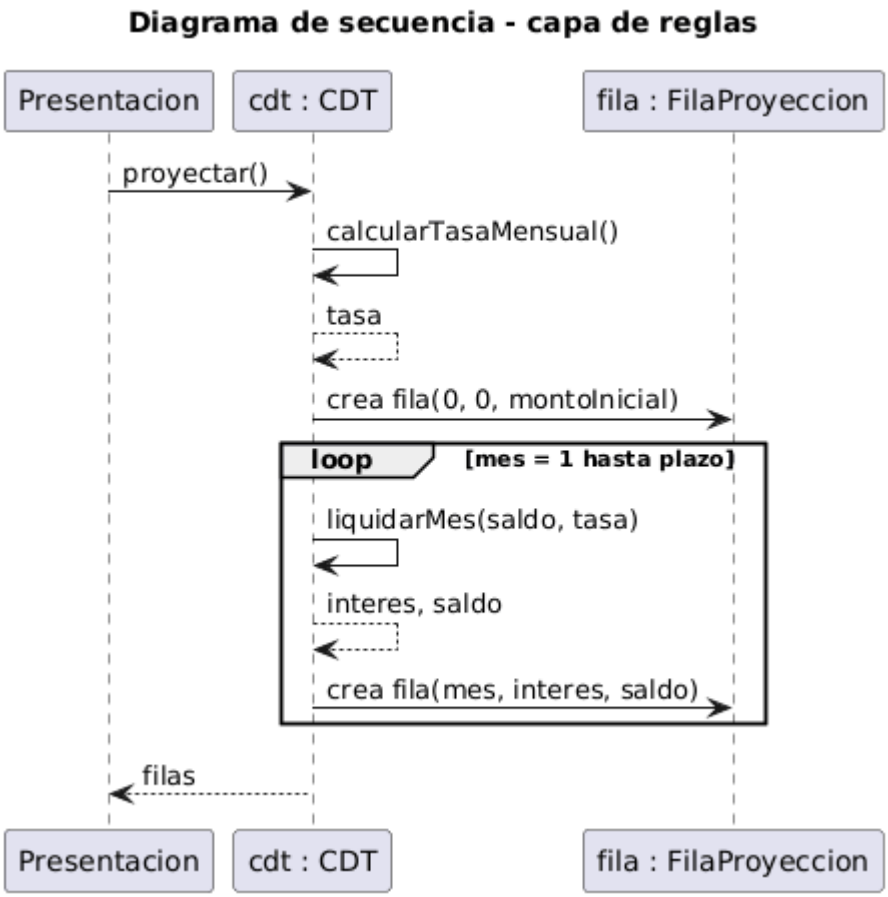


Ilustración 4. Diagrama de secuencias- capa de reglas.

5.3 Main

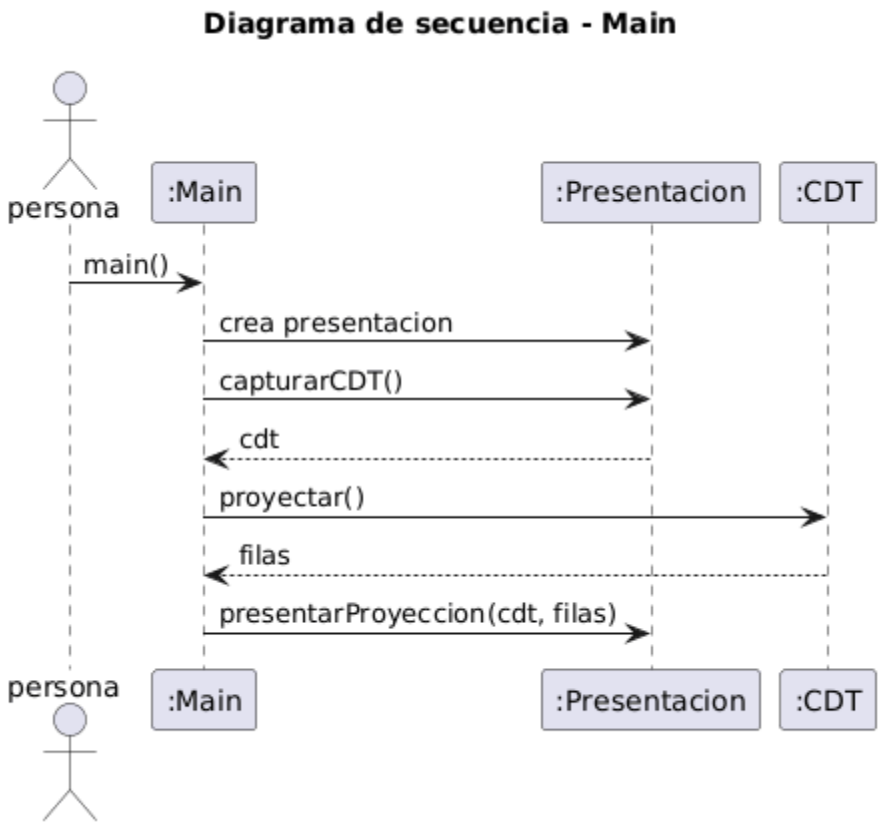


Ilustración 5. Main.

6. Casos de prueba:

Caso	**Entrada**	**Resultado**
Ejemplo 1	$ 1.000.000 / 12 meses	Tasa 0,1186 %, mes 1: $ 1.186,40, saldo final **$ 1.014.330,07**
Ejemplo 2	$ 5.000.000 / 24 meses	Tasa 0,1390 %, mes 1: $ 6.949,00, saldo final **$ 5.169.468,90**
Plazo mínimo	$ 1.000.000 / 1 mes	Saldo final $ 1.000.999,95

Plazo largo	$ 1.000.000 / 60 meses	Tasa 0,2000 %, saldo final $ 1.127.361,74
Monto inválido	0, -5, "abc"	Error y se vuelve a solicitar
Plazo inválido	0, -2, 12.5, "abc"	Error y se vuelve a solicitar